Тест1 МСУ

Вопрос 1 — Виды моделей, применяемые при моделировании технических систем

Выбранные:

- Математические
- Концептуальные
- Структурно-функциональные
- Физические
- Имитационные (программные)

Вопрос 2 — Правильная последовательность шагов при моделировании

Правильный порядок (от 1 до 6):

1. Анализ известных знаний
2. Построение формализованной модели
3. Упрощение модели
4. Реализация модели
5. Проверка адекватности модели
6. Использование модели

Вопрос 3 — Методы упрощения моделей систем управления

Выбранные:

- Аппроксимация
- Понижение размерности
- Линеаризация

Вопрос 4 — Сопоставление видов и математического представления упрощений в пространстве состояний

(в тесте требуется сопоставить шесть текстовых описаний с шестью формулами в пространстве состояний)

1. **Нелинейная нестационарная система без шумов (общий вид, нет шумов):**

   $$\dot{x} = F(t, x, u), \qquad y = G(t, x, u)$$

   — это **«Дифференциальное уравнение нелинейной нестационарной системы»** (без стохастических членов).

2. **Общий вид с аддитивными шумами (шумы в состояниях и в измерении):**

$$\dot{x} = F(t, x, u) + H(t)\,\xi, \qquad y = G(t, x, u) + P(t)\,\eta$$

— это **«Дифференциальное уравнение первого порядка общего вида со случайными воздействиями»** (или «с аддитивным возмущением и случайными воздействиями» — формулировки близки).

3. **Линейная нестационарная система со случайными воздействиями (матрицы зависят от t):**

$$\dot{x} = A(t)x + B(t)u + H(t)\xi, \qquad y = C(t)x + D(t)u + P(t)\eta$$

— **«линейная нестационарная система со случайными воздействиями»**.

4. **Линейная стационарная система со случайными воздействиями (матрицы постоянны):**

$$\dot{x} = Ax + Bu + H\xi, \qquad y = Cx + Du + P\eta$$

— **«дифференциальное уравнение линейной стационарной системы со случайными воздействиями»**.

5. **Детерминированная линейная стационарная система без шумов (простой случай):**

$$\dot{x} = Ax + Bu, \qquad y = Cx$$

— **«дифференциальное уравнение первого порядка общего вида»** или просто «детерминированная линейная стационарная система» (в тесте такая форма обычно соответствует записи без H и P и без D).

6. **Линейная стационарная система с помехой в канале наблюдения (т.е. помеха только в измерениях):**

$$\dot{x} = Ax + Bu, \qquad y = Cx + P\eta$$

— **«линейная стационарная система с помехой в канале наблюдения»**

$\dot{x}=Ax+Bu+H\xi$
$y=Cx+Du+P\eta$
– **ДУ** линейной стационарной системы со случайными воздействиями.

$\dot{x}=A(t)x+B(t)u+H(t)\xi$
$y=L(t)x+D(t)u+P(t)\xi$
– **ДУ** линейной нестационарной системы со случайными воздействиями.

$\dot{x}=Ax+Bu$
$y=Cx+P\eta$
– **ДУ** линейной стационарной системы с полем в канале наблюдения.

$\dot{x}=F(x,u,t)+H(t)\xi$
$y=G(x,u,t)+P(t)\eta$
ДУ первого порядка общего вида со случайными воздействиями.

$\dot{x}=F(x,u,t)$
$y=G(x,u,t)$
ДУ первого порядка общего вида.

$\dot{x}=A(x,t)x+B(u,t)+H(t)\xi$
$y=C(x,t)+D(t)u+D(u,t)+P(t)\eta$
– **ДУ** нелинейной нестационарной системы соединёнными внешними и внутренними воздействиями.

Вопрос 5 — Терминология матричного представления (для уравнения вида)

$$\dot{x} = Ax + Bu + H\xi,\ y = Cx + Du + P\eta)$$

Соответствия (по буквам):

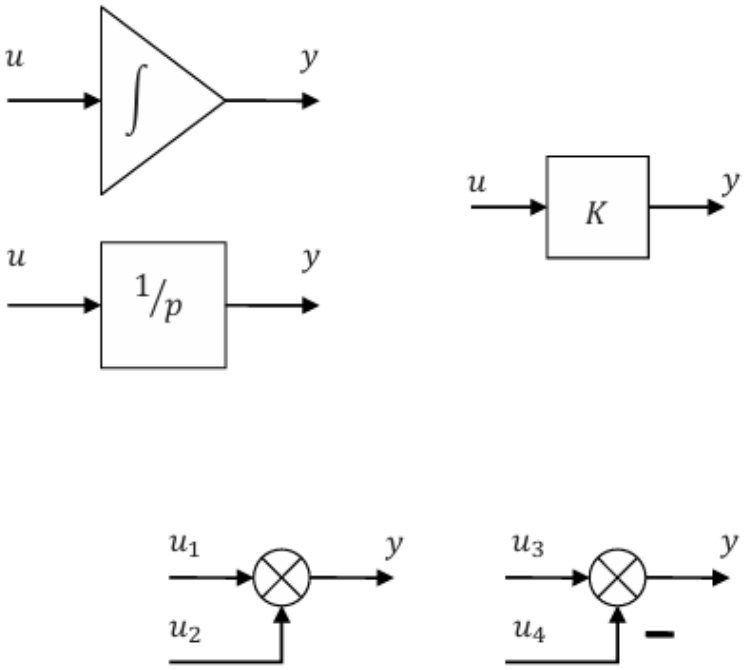
- **Вектор состояния** — x.
- **Вектор наблюдения (выход)** — y.
- **Матрица состояния** — A.
- **Матрица управления** — B.
- **Матрица наблюдения** — C.
- **Матрица связи** — D.
- **Помеха возмущения (шум системы)** — ξ (в сочетании с H — матрица влияния шумов).
- **Помеха измерения (шум измерений)** — η (в сочетании с P — матрица учёта погрешностей измерения).

$\dot{x}=Ax+Bu+H\xi$
$y= Cx + Du + P\,\eta$
A – матрица состояния;
B – матрица управления;
C – матрица наблюдения;
D – матрица связи;
u – входной вектор
x – вектор состояния;
y – вектор наблюдения;
H – матрица взаимного влияния шумов
ξ – вектор шумов системы
P – матрица взаимного учета погрешностей,
η – вектор погрешностей измерения системы

Вопрос 6 — Базовые элементы аналоговых структурных схем

Выбранные:

- Интегратор
- Сумматор
- Усилитель (коэффициент усиления / масштабирование)



Вопрос 7 — Свойства переходной (фундаментальной) матрицы системы

Верные утверждения (из лекций):

- **Определяет свободные колебания линейной системы.** — верно: фундаментальная матрица отображает эволюцию свободного движения при нулевых входах/возмущениях.

- **Определяет закон возмущённого движения системы.** — верно: с помощью фундаментальной матрицы можно записать общую формулу движения системы при заданных начальных условиях и входах (закон возмущённого движения).

- **Однозначно находится для любой стационарной линейной системы.** — верно в смысле: для линейной стационарной системы фундаментальная матрица eAte^{At}eAt однозначно определяется матрицей AAA. (для нестационарной нужно решать интегральное уравнение, но тоже есть единственное решение при обычных условиях; в тесте обычно принимают формулировку про стационарную систему).

Ошибка / неверные утверждения:

- **Всегда является симметричной относительно главной диагонали** — неверно. Фундаментальная матрица в общем случае не симметрична.

- **Определяет реакцию i-й переменной состояния на единичный скачок на j-м элементе вектора возмущения** — это утверждение более относится к **импульсной/импедансной матрице откликов** (переходная матрица описывает влияние начальных состояний и формирует ядро интегральной формулы ответа; прямое утверждение в тесте — спорное).

- **Характеризует управляемость системы** — неверно само по себе: управляемость определяется ранговой структурой матриц B,AB,A2B,…B, AB, A^2B,\dotsB,AB,A2B,…, а не прямо фундаментальной матрицей (хотя фундаментальная матрица участвует в уравнениях ответа).

Вопрос 8 — Сопоставление названия и вида разложения матрицы состояния (каноническая / простые множители / нормальная форма)

Ключевые идеи (из лекций):

- **Нормальная форма (в тексте — «нормальная форма») / companion (нормальная) форма** — обычно это «компаньонная» (companion) или «нормальная» форма, где верхняя часть — сдвиг (единицы над основной диагональю), а в нижней строке — коэффициенты полинома. В лекциях эта форма показана как «нормальная» (приводящая ОДУ к виду с производными как состояниями).

- **Каноническая форма** — часто это диагональная форма (если у матрицы простые собственные значения) или блочные диагональные матрицы (с блоками Жордана). В лекциях каноническая форма приводится как диагональная (или блочно-диагональная с блоками Жордана), соответствующая представлению через полюса/собственные значения.

- **Простые множители** — вариант, где корни простые и представление через простые дроби (частичные дроби), матрица имеет специальную структуру (схематично — блоки с простой цепочкой единиц/сдвигов). В лекциях показана матрица с единичными блоками, соответствующая простым множителям; это не «каноническая» companion-матрица, а другая стандартная каноническая запись.

Каноническая форма	$A = \begin{pmatrix} J_{k_1}(\lambda_1) & & & 0 \\ & J_{k_2}(\lambda_2) & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & J_{k_r}(\lambda_{k_r}) \end{pmatrix}$ $J_{k_i}(\lambda_i) = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & & 0 \\ & \lambda_i & 1 & \\ & & \ddots & 1 \\ 0 & & & \lambda_i \end{pmatrix}$
Нормальная форма	$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \\ & & \ddots & 1 \\ -\frac{a_n}{a_0} & -\frac{a_{n-1}}{a_0} & & -\frac{a_1}{a_0} \end{pmatrix}$
Простые множители	$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & 0 \\ 1 & \lambda_2 & & \\ & 1 & \ddots & \\ & & \ddots & \\ 0 & & 1 & \lambda_n \end{pmatrix}$

Вопрос 9 — Наблюдаемость

- Наблюдаемость: $\operatorname{rank}\left[\,C^\top \mid A^\top C^\top\,\right] = n.$
- Управляемость: $\operatorname{rank}\left[\,B \mid AB\,\right] = n.$

Вариант 1

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},\ C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. $C^\top = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$
2. $A^\top = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$
3. $A^\top C^\top = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1\cdot 2 + 1\cdot 0 & 1\cdot 1 + 1\cdot 0 \\ 0\cdot 2 + 1\cdot 0 & 0\cdot 1 + 1\cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$
4. Собираем матрицу $[C^\top \mid A^\top C^\top]$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Вторая строка нулевая, первая ненулевая → максимум лин. независимых строк = 1. Значит $\operatorname{rank} = 1 < n(=2)$.

Вывод: не наблюдаема.

Вариант 2

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix},\ C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. $C^\top = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$
2. $A^\top = A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$
3. $A^\top C^\top = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1\cdot 1 + 0\cdot 2 & 1\cdot 1 + 0\cdot 1 \\ 0\cdot 1 + 2\cdot 2 & 0\cdot 1 + 2\cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}.$
4. $[C^\top \mid A^\top C^\top] = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}.$

Чтобы проверить ранг = 2, можно взять любые две колонки и проверить, что соответствующая 2×2 матрица имеет ненулевой детерминант. Возьмём первые две колонки:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Вычислим детерминант по цифрам:

$$\det M = 1\cdot 1 - 1\cdot 2 = 1 - 2 = -1 \neq 0.$$

Ненулевой детерминант $\Rightarrow$ две колонки лин. независимы $\Rightarrow \operatorname{rank} = 2$.

Вывод: наблюдаема.

Вариант 3

$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$.

1. $C^\top = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$.
2. $A^\top = A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.
3. $A^\top C^\top = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1\cdot 0 + 0\cdot 1 & 1\cdot 1 + 0\cdot 3 \\ 0\cdot 0 + 2\cdot 1 & 0\cdot 1 + 2\cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$.
4. $[C^\top \mid A^\top C^\top] = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 2 & 6 \end{pmatrix}$.

Проверим ранг = 2. Возьмём первые две колонки:

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \qquad \det M = 0\cdot 3 - 1\cdot 1 = 0 - 1 = -1 \neq 0.$$

Ненулевой детерминант $\to \operatorname{rank} = 2$.

Вывод: наблюдаема.

Вопрос 10 — Управляемость (контролируемость)

- Наблюдаемость: $\mathrm{rank}\,\begin{bmatrix} C^\top \mid A^\top C^\top \end{bmatrix} = n.$
- Управляемость: $\mathrm{rank}\,\begin{bmatrix} B \mid AB \end{bmatrix} = n.$

Вариант 1

$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$

Рассчитаем AB (повторю аккуратно):

- Колонка 1: $A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1\cdot 1 + 0\cdot 0 \\ 1\cdot 1 + 1\cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$
- Колонка 2: $A \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1\cdot 2 + 0\cdot 0 \\ 1\cdot 2 + 1\cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$

Итого $AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$

Матрица контролируемости $[B \mid AB]$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Проверим ранг: возьмём столбцы 1 и 3:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \det M = 1\cdot 1 - 1\cdot 0 = 1 \neq 0.$$

Значит столбцы лин. независимы $\rightarrow \mathrm{rank} = 2.$

Вывод: управляемая.

Вариант 2

$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$

Рассчитаем AB:

- Колонка 1: $A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1\cdot 1 + 0\cdot 1 \\ 0\cdot 1 + 2\cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$
- Колонка 2: $A \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$

Итого $AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}.$

Контролируемость:

$$[B \mid AB] = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Возьмём столбцы 1 и 3:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad \det M = 1\cdot 2 - 1\cdot 1 = 2 - 1 = 1 \neq 0.$$

$\Rightarrow \mathrm{rank} = 2.$

Вывод: управляемая.

Вариант 3

$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Вычислим AB:

- Колонка 1: $A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.
- Колонка 2: $A \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Итого $AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$.

Контролируемость:

$$[B \mid AB] = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Возьмём столбцы 1 и 2:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \det M = 1 \cdot 1 - 0 \cdot 1 = 1 \neq 0.$$

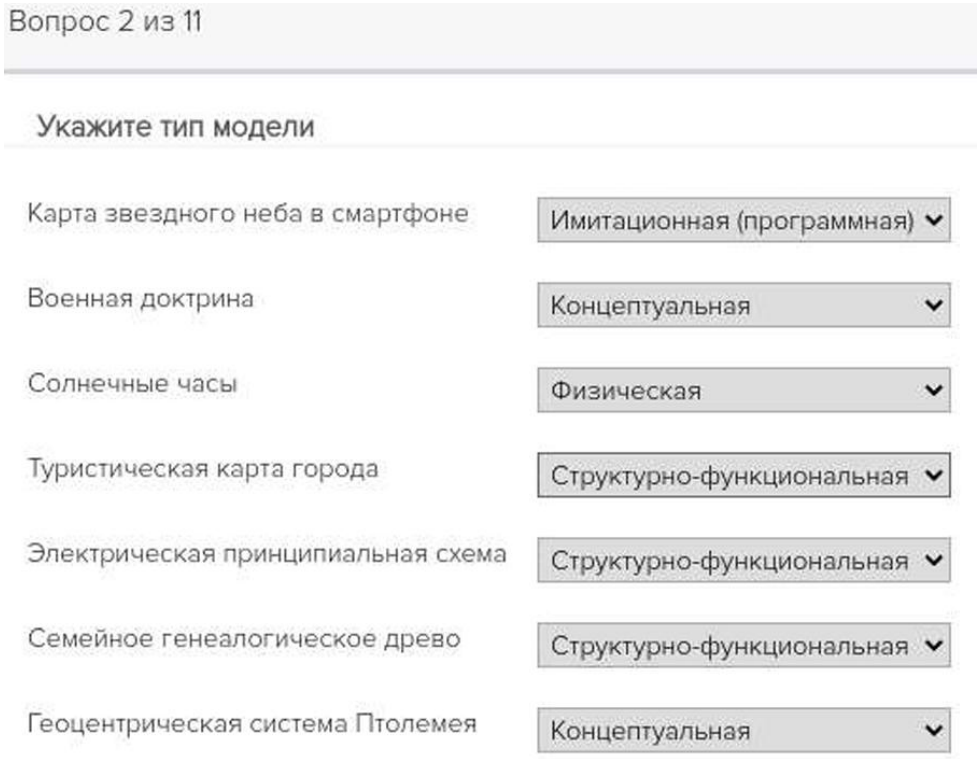
$\Rightarrow \mathrm{rank} = 2$.

Вывод: управляемая.

Вопрос 11 — Укажите типы моделей

Описание видов моделей (моделирования):
1. Концептуальные – именной предмет в виде описания с помощью знаков символов естественных или искусственных языков (пример – Коперникова модель упрощенного вещества).
2. Физическая – объект или процесс, воспроизводящий внешнюю форму объекта или процесса, благодаря сохранению или подобию свойств (криогенная жидкость, создание величественной системы).
3. Структурно-функциональные – модель предметов в виде схем органов, функций и их взаимодействий (пример – как-словно лоскутный, звуковая память, схема резистентов газа должна).
4. Математические – модели процессов средствами математики и логики, это поведение изучать течения числовых значений моделируемого процесса (пример – модель индукционного нагрева меди, модель электрофилоса поставленного потока).
5. Имитационные (програмные) – модели в виде схем или структурно-функциональных представлений в виде алгоритмов, исполняемых на компьютере (имитация кризисных текстов, имитационная подача процесса).

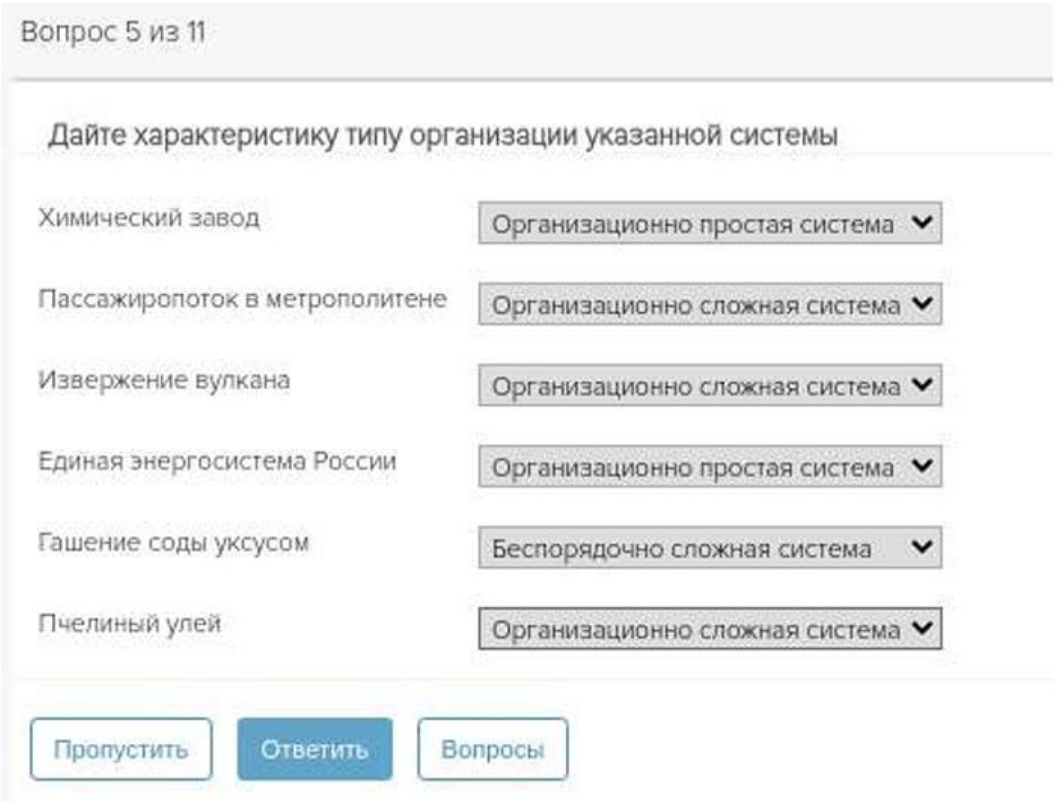
- Семейное генеалогическое древа – структурно-функциональные.
- Геосферическая система Птолемея – концептуальная.
- Карты звездного неба– имитационная (програмная).
- Электрическая принципиальная схема – структурно-функциональная.
- Социальные гази – физическая.
- Военная доктрина– концептуальная.
- Туристическая карта города – структурно-функциональная.



Вопрос 12 — Дайте характеристику типу организации упр. системы

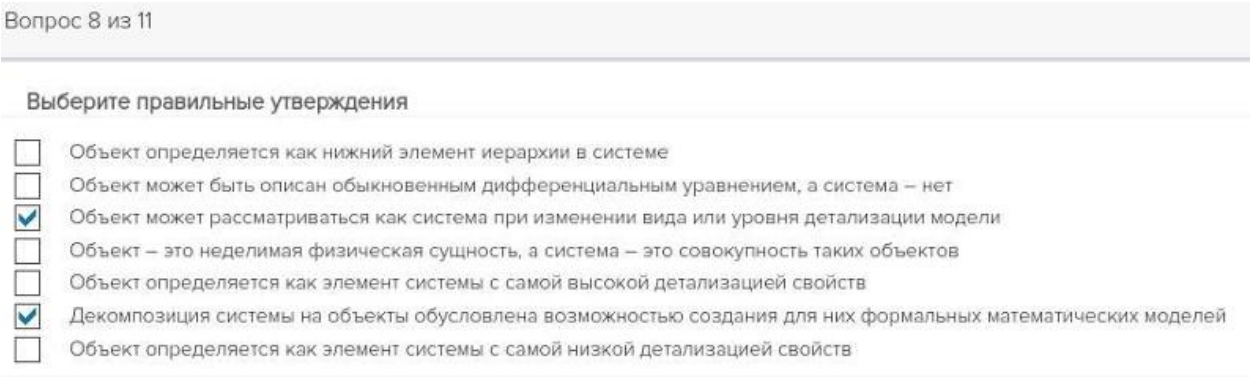
Пояснение по типу орг-ции объектов и систем:
1. Огр. простые механические, электрические, тепловые и т. п. – можно провести однозначно число уровней декомпозиции, на нижнем уровне объектов можно описать линейные модели и т. д. Деятельность может.
2. Огр. сложные – живой организм, биосфера, гиперсфера, социум. Обладают свойствами естественной направленности, включают в себя им-вом состояния процессов, непрерывных во времени и пространстве.
3. Беспрерывного создания – химические и атмосферные процессы. Число элементов в них астрономически больше, не может покрыть достаточного логики, модели присутствуют живыми искажениями.

- Извержение вулкана – орг. сложная
- Действие транспортной башни – орг. простая
- Искусственный забор – орг. простая
- Значение воды управления – безупречное сложная
- Политический учет – орг. сложная
- Пассажиропоток в интернете – орг. Сложная



Вопрос 12 — Выберите правильные утверждения

• Объект может рассматриваться как система при изменении вида или уровня детализации модели.
• Декомпозиция системы на объекты добавлена возмущением создания дочерних пропланов математических моделей.



Вопрос 13 — Охарактеризуйте примеры мат. модели

Вопрос 7 из 11

Охарактеризуйте пример математической модели №1

$$\frac{1}{4}\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

- [x] С распределенными параметрами
- [x] В непрерывном времени
- [ ] В дискретном времени
- [ ] С сосредоточенными параметрами
- [x] Стационарная
- [ ] Нестационарная
- [x] Линейная
- [ ] Нелинейная

Пропустить | Ответить | Вопросы

Вопрос 3 из 11

Охарактеризуйте пример математической модели №2

$$\frac{dx}{dt} = t^2 x + f(t)$$

- [ ] Стационарная
- [ ] Нелинейная
- [x] С сосредоточенными параметрами
- [x] Линейная
- [ ] С распределенными параметрами
- [x] В непрерывном времени
- [x] Нестационарная
- [ ] В дискретном времени

Вопрос 6 из 11

Охарактеризуйте пример математической модели №3

$$\frac{d^2x}{dt^2} - 3x\frac{dx}{dt} = f(t)$$

- [ ] Нестационарная
- [x] Стационарная
- [ ] Линейная
- [x] В непрерывном времени
- [ ] С распределенными параметрами
- [x] С сосредоточенными параметрами
- [ ] В дискретном времени
- [x] Нелинейная

Пропустить | Ответить | Вопросы

Охарактеризуйте пример математической модели №5

$$x_{n+1} = 2x_n - 0.4u_n + 0.1u_{n-1}$$

- [ ] Нелинейная
- [x] Линейная
- [x] В дискретном времени
- [ ] В непрерывном времени
- [x] С распределенными параметрами
- [ ] Нестационарная
- [x] Стационарная
- [ ] С сосредоточенными параметрами

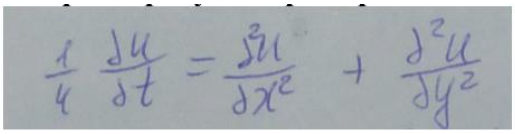
Вопрос 11 из 11

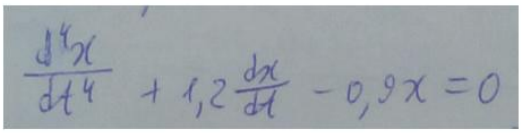
Охарактеризуйте пример математической модели №6

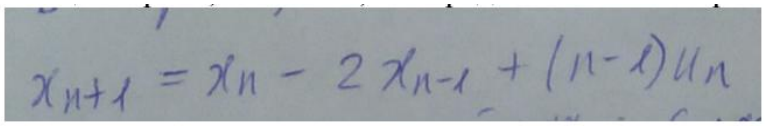
$$x_{n+1} = x_n - 2x_{n-1} + (n-1)u_n$$

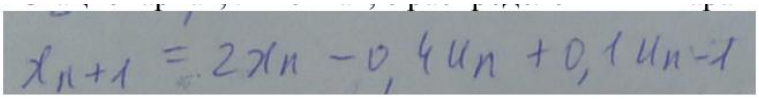
- [x] В дискретном времени
- [ ] В непрерывном времени
- [ ] Нелинейная
- [x] С сосредоточенными параметрами
- [x] Линейная
- [ ] С распределенными параметрами
- [ ] Стационарная
- [x] Нестационарная

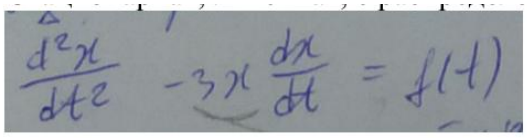
Пропустить | Ответить | Вопросы

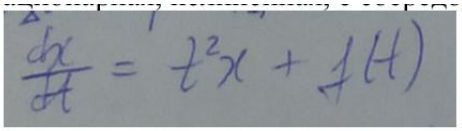
- 
  Стационарная, линейная, с распределёнными параметрами, в непрерывном времени.

- 
  Стационарная, линейная, с сосредоточенными параметрами, в непрерывном времени.

- 
  Стационарная, линейная, с распределёнными параметрами, в дискретном времени.

- 
  Стационарная, линейная, с распределёнными параметрами, в дискретном времени.

- 
  Стационарная, нелинейная, с сосредоточенными параметрами, в непрерывном времени.

- 
  Нестационарная, линейная, с сосредоточенными параметрами, в непрерывном времени.

Справка по классификации моделей:

Классификация математических моделей объектов и систем управления		
по структуре дифференциальных уравнений	линейные	нелинейные
по зависимости параметров от времени	стационарные	нестационарные
по виду дифференциального оператора	с сосредоточенными параметрами	с распределенными параметрами
по характеру процессов в системе	детерминированные	стохастические
по числу входов-выходов	односвязные	многосвязные
по виду исчисления времени моделирования	дискретные	непрерывные
по способу использования знаний об объекте	обыкновенные	адаптивные
по зависимости от объекта	предсказывающие	автономные

Классификация по структуре дифференциальных уравнений

Линейными называются дифференциальные уравнения, в которых дифференциальный оператор линейный:

$$L(y) \equiv A_n(t)\frac{d^n y}{dt^n} + \cdots + A_1(t)\frac{dy}{dt} + A_0(t)y$$

Общий вид дифференциального уравнения, записанного в операторной форме:

$$L(y) = f(t)$$

Пример линейного дифференциального уравнения:

$$y'' + 2t^2 y' - y = \sin t$$

Классификация по структуре дифференциальных уравнений

Если производная или сама дифференцируемая функция фигурирует в более сложных сочетаниях, то уравнение является нелинейным, методов точного решения которого в общем случае может не существовать.

Пример нелинейного дифференциального уравнения:

$$y'' + \frac{1}{y}(y')^2 - t = 1$$

Вхождения переменной t, по которой производится дифференцирование, не влияют на линейность/нелинейность дифференциального уравнения. Например, это линейное дифференциальное уравнение:

$$y'' + ty' + t^2 y = 1$$

Классификация по зависимости параметров от времени

Если коэффициенты в дифференциальном операторе зависят от времени, такое уравнение называется нестационарным. Применительно к системам управления это означает изменение параметров системы во времени. Свободный член может зависеть от времени и это не является признаком нестационарности.

Пример нелинейного стационарного дифференциального уравнения:

$$y'' + y'y = 1 + t$$

Пример линейного нестационарного дифференциального уравнения:

$$y'' + ty' + t^2 y = 1 + t$$

Классификация по виду дифференциального оператора

Системы с сосредоточенными параметрами могут быть полностью описаны конечным числом параметров и системой обыкновенных дифференциальных уравнений

В системах с распределенными параметрами динамика происходящих процессов не может быть описана конечным числом переменных. Искомая функция зависит от времени и от координаты в пространстве:

$$u = u(t, x, y, z)$$

Классификация по виду дифференциального оператора

Процессы в системах с распределенным параметрами описываются дифференциальными уравнениями в частных производных. Например, уравнение, описывающее процессы распространение тепла в твердом теле, имеет вид:

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a(t,x,y,z)^2\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\right) = f(t,x,y,z)$$

где *a* представляет физические свойства тела в каждой точке системы в зависимости от времени, *f* является возмущающим воздействием в каждой точке системы в зависимости от времени.

Классификация по виду исчисления времени моделирования

В непрерывном времени дифференциальные операторы:

$$\frac{du}{dt} = f(t) \qquad \frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(t,x)$$

В дискретном времени разностные операторы:

$$\frac{\Delta u}{\Delta t} = f(t_k) \;\rightarrow\; \frac{u_k - u_{k-1}}{t_k - t_{k-1}} = f_k;\;\; u_k - u_{k-1} = f_k$$

$$\Delta t = 1$$

